RUSH A Báo cáo nhập môn - sssssssssss

mathematics (Trường Trung Học Phổ Thông Ngô Sĩ Liên)

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN MÔN HỌC

NHÓM RUSH A

Đỗ Việt Anh - 202514790
Trần Minh Anh - 202514796
Nguyễn Văn Dương - 202514808
Hoàng Nguyễn Thành Hưng - 202514818
Mai Thái Huy - 202514824
Phạm Quang Minh - 202514842

Môn học: Nhập môn Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
Chuyên ngành: Hệ thống nhúng thông minh và IoT

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan
KHOA: Khoa Điện tử

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)

HÀ NỘI, 1/2026

ĐỀ TÀI
HỆ THỐNG BÁO CHÁY THÔNG MINH

Giáo viên hướng dẫn
Ký và ghi rõ họ tên

studeersnel

Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)

Lời cảm ơn

Việc thực hiện dự án đầu tiên là một thử thách đối với sinh viên năm nhất chúng em. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của **PGS. TS. Nguyễn Đức Minh** và **PGS. TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan**, chúng em đã có cơ hội tiếp cận quy trình tư duy và thiết kế của một kỹ sư. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy cô và kính chúc thầy cô nhiều sức khỏe, thành công trong sự nghiệp giảng dạy.

Tóm tắt nội dung đồ án

- Vấn đề cần thực hiện: Thiết bị dự báo thời tiết cho người dùng phổ thông
- Phương pháp thực hiện: Thực hành lên kế hoạch, mô phỏng quá trình thiết kế và sản xuất sản phẩm. Thử nghiệm chế tạo sản phẩm ở mức đơn giản. - Công cụ sử dụng:

Phần cứng

- Esp32
- Cảm biến nhiệt DS18B20
- Cảm biến khói MQ2

Phần mềm

- Còi chíp
- Arduino ide
- Blynk

- Kết quả: Kết quả của đồ án phù hợp với các vấn đề đã đặt ra, nhưng chưa có nhiều ứng dụng thực tế. Sản phẩm có thể được thương mại hóa nếu được đầu tư nhiều tài nguyên và nguồn lực hơn.
- Kỹ năng sinh viên đã đạt được:
    1. Các bước trong quy trình thiết kế sản phẩm kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành Điện tử - Viễn thông.
    2. Kỹ năng lập trình cơ bản với Arduino.
    3. Kỹ năng lắp mạch điện đơn giản.
    4. Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo.
    5. Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống

Sinh viên thực hiện
Ký và ghi rõ họ tên

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ.....
1.1 Ý tưởng/Vấn đề.....
1.1.1. Tại sao? .....
1.1.2. Cái gì? .....
1.1.3. Ai là người sử dụng? .....
1.1.4. Ở đâu? .....
1.1.5. Khi nào? .....
1.2 Điều tra thị trường .....
CHƯƠNG 2. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH.....
2.1 Chỉ tiêu kỹ thuật .....
2.1.1. Chỉ tiêu chức năng .....
2.1.2. Chỉ tiêu phi chức năng .....
2.2 Bảng phân công nhiệm vụ……..……11
CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI.....
3.1 Thiết kế sơ đồ khối......
3.2 Thiết kế chi tiết các khối .....
3.3 Chế tạo thử nghiệm .....
3.4 Tối ưu.....
CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ.....
4.1 Xác định thông số cần đo kiểm (Đáp ứng đầu ra).....
4.2 Các nhân tố đầu vào ảnh hưởng đến đầu ra.....
4.3 Kịch bản và Quy trình đo kiểm.....
4.4 Kết quả đo.....
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN.....
5.1 Kết luận .....
5.2 Hướng phát triển của đồ án trong tương lai .....

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ

1.1 Ý tưởng/Vấn đề

Phần này trình bày cụ thể chi tiết và cụ thể về ý tưởng sản phẩm bằng cách trả lời 5 câu hỏi

1) Tại sao
2) Cái gì
3) Tính cấp thiết
4) Ai dùng
5) Ở đâu
6) Khi nào

1.1.1. Tại sao?

- Trong những năm gần đây, nhiều vụ hỏa hoạn đã xảy ra, ảnh hưởng sâu đậm tới nhiều khía cạnh đời sống của người dân. Trong những vụ việc đó, đa phần nơi xảy ra cháy là ở những khu trọ, chung cư mini, nơi mà hệ thống báo cháy chưa được triển khai triệt để và người ở thường là những người sinh viên hay những người có thu nhập thấp trung bình, những người chưa tiếp cận được với các sản phẩm báo cháy trên thị trường. Vậy nên chúng em mới đặt ra ý tưởng làm một hệ thống báo cháy tinh gọn, hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo giá thành ở mức hợp lý cho người tiêu dùng.

1.1.2. Cái gì?

- Tên sản phẩm: hệ thống báo cháy tự động
- Chức năng: cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong khu vực

1.1.3. Ai là người sử dụng?

- Sản phẩm hướng tới nhu cầu sử dụng của tất cả mọi người, nhưng tập trung để phục vụ những người có thu nhập thấp, trung bình nhằm đáp ứng được nhu cầu phòng cháy chữa cháy của người sử dụng.

1.1.4. Ở đâu?

- Phòng ngủ, tòa nhà dân cư, tòa nhà thương mại,...

1.1.5. Khi nào?

- Sản phẩm sẽ được kích hoạt lập tức khi phát hiện dấu hiệu hỏa hoạn

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)

1.2 Điều tra thị trường

Tiêu chí	Xiaomi Smoke Detector	Panasonic SH28455911
Giá thành	500.000~700.000 VND	700.000 1.000.000 VND
Kích thước	khoảng 90-96mm đường kính, 36-40mm cao	Đường kính ≈ 100mm, chiều cao ≈ 44 mm
Chất liệu	Nhựa ABS cao cấp	Nhựa
Màu sắc	Trắng	Trắng
Thang nhiệt độ hoạt động	-10°C đến 55°C	0°C đến 50°C
Âm lượng báo động	>80dB từ khoảng cách 3m	Âm lượng báo động 84dB hoặc hơn với khoảng cách 1m
Tính năng	Phát hiện khói trong thời gian thực thông bao qua ứng dụng trên điện thoại	-Phát hiện khói trong phòng → tự động báo âm lớn để cảnh báo nguy cơ cháy. - Hoạt động độc lập, không cần kết nối hệ thống báo cháy trung tâm.
Nguồn điện	CR17450 (2400mAh)	Pin 3 V, tuổi thọ pin ~10 năm

Bảng 1.1. So sánh một số sản phẩm trên thị trường

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)



Hình 1.2. Sản phẩm Xiaomi Smoke Detector



Hình 1.3. Sản phẩm Panasonic SH28455911

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)

CHƯƠNG 2. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH

2.1 Yêu cầu kỹ thuật

2.1.1.Yêu cầu chức năng

1. Chức năng phát hiện cháy

- Yêu cầu phát hiện nhanh chóng: Hệ thống phải có khả năng phát hiện cháy (khói, nhiệt) ngay từ giai đoạn đầu theo chức năng đã được quy định.

2. Chức năng báo động và tín hiệu

- Tín hiệu báo động rõ ràng: Khi phát hiện cháy, hệ thống phải chuyển tín hiệu thành báo động rõ ràng, có âm thanh và ánh sáng để mọi người có thể nhận biết và thực hiện hành động kịp thời.
- Có 2 chế độ cảnh báo bao gồm : **Nhẹ (Khói)** và **Nặng (Cháy)**
- Hệ thống phải cho phép báo cháy bằng tay thông qua nút nhấn khẩn cấp

3. Chức năng trung tâm điều khiển

- Bảng điều khiển trung tâm (FACP) hiển thị chính xác vị trí/địa chỉ (Zone/Address) xảy ra sự cố.
- Gửi tín hiệu đến điện thoại, (đóng mở cửa)

Đặt ở vị trí phù hợp: Trung tâm phải đặt ở nơi thường xuyên có người trực, có điện thoại liên lạc trực tiếp với lực lượng PCCC

4.Chức năng giám sát trạng thái thiết bị

- Hệ thống phải giám sát đứt dây, chập dây, lỗi nguồn của từng khu vực.
- Hệ thống phải cảnh báo pin yếu của các thiết bị (nếu dùng pin)
- Hệ thống phải phát hiện thiết bị bị tháo rời, hư hỏng.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

1. Độ Tin Cậy (Reliability) và Tính Sẵn Sàng (Availability)

Đây là nhóm yêu cầu then chốt vì hệ thống báo cháy phải hoạt động 100% khi cần thiết.

Tiêu chí	Yêu cầu kỹ thuật
Tính sẵn sàng (Uptime)	Hệ thống hoạt động 24/7, độ sẵn sàng gần 100%
Nguồn điện dự phòng	Có pin/UPS đảm bảo: 24 giờ ở trạng thái chờ và ≥ 5 phút ở trạng thái báo động
Chống nước (Water Resistance)	Hoạt động ổn định trong môi trường ẩm ướt, chịu được nước nhỏ giọt hoặc phun nhẹ khi vệ sinh
Chống lửa (Fire Resistance)	Thiết bị làm từ vật liệu khó cháy, không biến dạng ngay khi tiếp xúc nhiệt/lửa
Chống lỗi (Fault Tolerance)	Khi một cảm biến bị hỏng, toàn bộ hệ thống vẫn hoạt động bình thường
Giảm báo động giả (False Alarm Rate)	Có cơ chế lọc nhiễu, chống báo giả,

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)

2. Hiệu Suất (Performance) và Đáp Ứng

- Thời gian Phát hiện và Báo động:
    - Hệ thống phải phát hiện tín hiệu khói/nhiệt và kích hoạt báo động trong vòng X giây (thường rất nhanh, < 10 giây) kể từ khi cảm biến đạt ngưỡng.
- Cường độ Âm thanh/Ánh sáng:
    - Cường độ âm thanh chuông báo động phải đạt tối thiểu 90dB tại mọi vị trí trong khu vực cần bảo vệ để đảm bảo mọi người nghe thấy.

3. Khối Lượng

- Đầu Báo Cháy (Detector): 50g
- Chuông báo cháy: Khoảng 400 gram đến hơn 1 kg (tùy kích thước, ví dụ: chuông 6 inch có thể nặng khoảng 414 gram).
- Trung Tâm Báo Cháy (Đây là thiết bị nặng nhất trong hệ thống vì chứa bảng mạch điều khiển, màn hình, và quan trọng nhất là Pin/Ắc quy dự phòng :chưa ước lượng được thông số.

4. Bảo Mật (Security) và Tính Toàn vẹn (Integrity)

- Bảo vệ vật lý: Cáp và thiết bị phải được bảo vệ vật lý để chống lại phá hoại hoặc bị hỏa hoạn làm hỏng trước khi phát tín hiệu.
- Chống nhiễu điện từ (EMI/RFI): Hệ thống phải có khả năng chống nhiễu tốt, đảm bảo tín hiệu báo cháy không bị sai lệch bởi các nguồn nhiễu từ môi trường xung quanh.

5. Khả năng Bảo trì (Maintainability) và Kiểm tra

- Hệ thống phải dễ dàng kiểm tra, bảo trì và tuân thủ các quy định.
- Kiểm tra và thử nghiệm: Phải có tính năng để kiểm tra định kỳ (ví dụ: hàng tuần, hàng tháng) mà không cần can thiệp vật lý phức tạp, và phải lưu trữ nhật ký kiểm tra (log book).

6. Khả năng Tuân thủ (Compliance)

Đây là NFRs bắt buộc, thường dựa trên pháp luật.

- Tiêu chuẩn Việt Nam: Hệ thống phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Việt Nam, ví dụ: TCVN 5738:2021 (Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật).
- Phạm vi Bảo vệ: Thiết kế phải đảm bảo rằng các đầu báo cháy che phủ toàn bộ khu vực theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)

2.2 Bảng phân công nhiệm vụ

Công việc		Người chịu trách nhiệm	Hạn
Nghiên cứu và phát triển	Tìm hiểu các linh kiện cần thiết	Nguyễn Văn Dương, Phạm Quang Minh	12/12
	Thiết kế sơ đồ khối	Trần Minh Anh, Phạm Quang Minh	15/12
	Thiết kế lưu đồ thuật toán	Trần Minh Anh, Mai Thái Huy, Đỗ Việt Anh	20/12
Xây dựng - Hoàn thiện sản phẩm	Thiết kế vỏ ngoài sản phẩm	Nguyễn Văn Dương, Hoàng Nguyễn Thành Hưng	5/1
	Lập trình phần mềm	Trần Minh Anh, Mai Thái Huy	10/1
	Lắp mạch phần cứng	Hoàng Nguyễn Thành Hưng, Đỗ Việt Anh	20/1

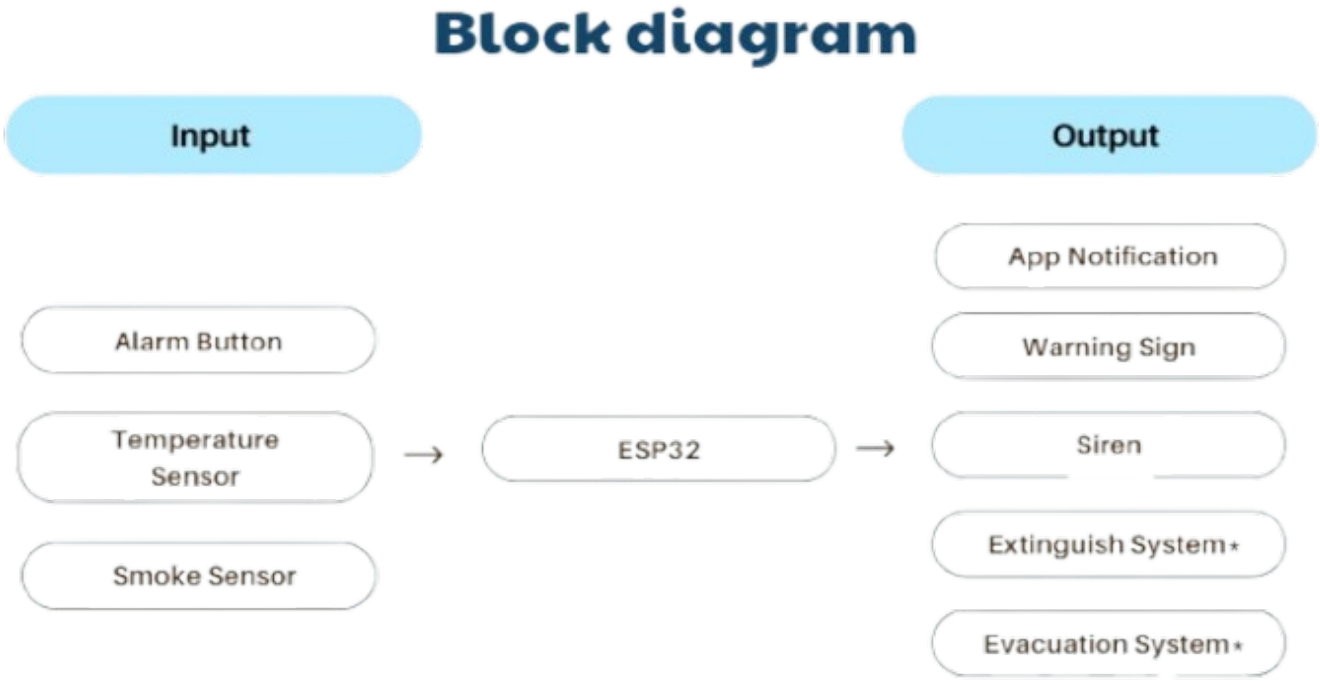
studeersnel

Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI

3.1 Thiết kế sơ đồ khối

- Sơ đồ khối được thể hiện theo hình minh họa. Cụ thể, đầu vào bao gồm các cảm biến, đầu ra là Module kết nối Wifi, được xử lý bằng ESP



Hình 3.1. Sơ đồ khối thiết bị

3.2 Thiết kế chi tiết các khối

Dựa vào sơ đồ khối, chúng em thiết kế chi tiết thành 3 khối phụ, cụ thể là:

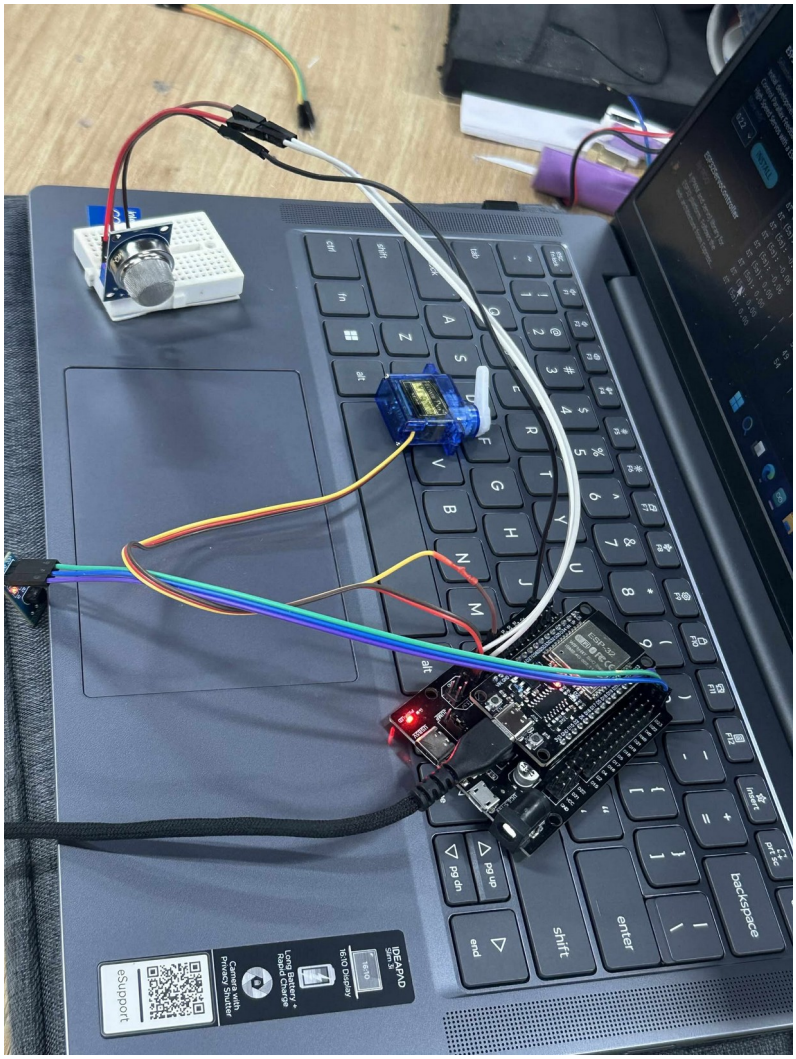
1.Khối đầu vào
2.Khối xử lý
3.Khối đầu ra

Khối đầu vào	Khối xử lý	Khối đầu ra
Cảm biến khói MQ2 Cảm biến nhiệt DS18B20 Nút ấn thủ công	ESP32	Còi Đèn LED Thông báo trên điện thoại

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)

3.3 Chế tạo thử nghiệm

- Thử nghiệm sản phẩm sử dụng mạch cắm thử, Cảm biến khói mq135, Cảm biến nhiệt ds18b20



Hình 3.2. Mạch đã được cắm thử nghiệm

3.4 Tối ưu

- Có thể lựa chọn tối ưu giữa các MCU. Ở đây chúng em lựa chọn so sánh 3 MCU thông dụng trên thị trường là ATmega328P, ESP32, STM32F401RE

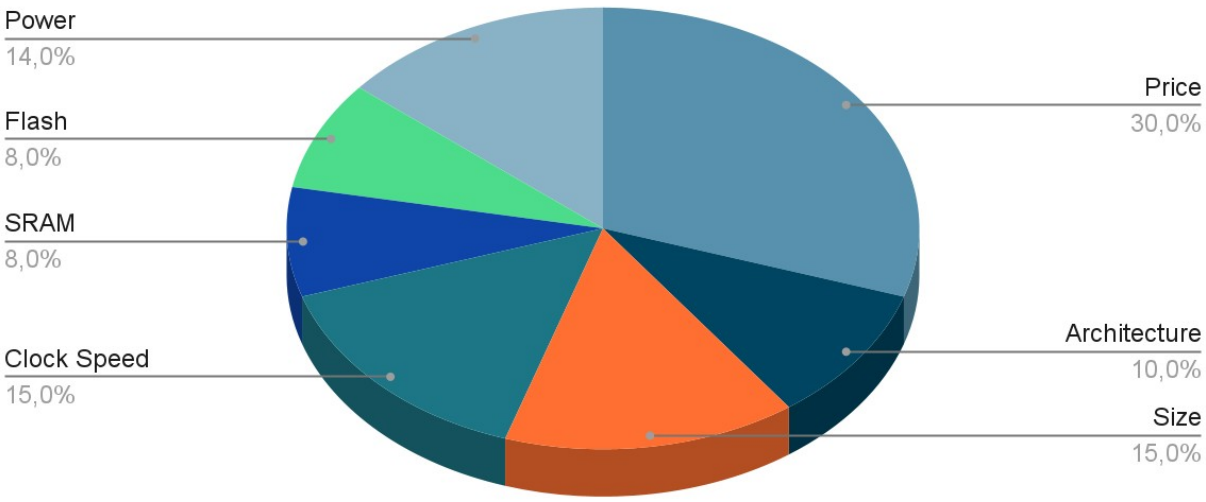
Công thức trọng số cho từng tiêu chí :

A = 0.3 * **Price** + 0.1 * **Architecture** + 0.15 * (**Size + Clock Speed**) + 0.08 * (**SRAM + Flash**) + 0,14 * **Power**

studeersnel

Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)

Biểu đồ trọng số



	ATmega328P	ESP32-S3	STM32F401RE
Price (30%)	Low (~$1.5 – $3) – **(10)**	Medium (~$3 – $6) – **(7)**	Medium (~$4 – $7) – **(6)**
Architecture (10%)	8-bit AVR – **(3)**	32-bit Xtensa LX7 – **(10)**	32-bit ARM Cortex-M4 – **(8)**
Size (15%)	Small – **(8)**	Small – **(9)**	Medium – **(6)**
Clock Speed (15%)	Up to 20 MHz – **(2)**	Up to 240 MHz – **(10)**	Up to 84 MHz – **(7)**
SRAM (8%)	2 KB – **(1)**	512 KB – **(10)**	128 KB – **(7)**
Flash (8%)	32 KB – (2)	Up to 16 MB – **(10)**	512 KB – **(6)**
Power (14%)	Low (~10 mA) – **(10)**	Average (50–100 mA) – **(4)**	Low (~30 mA) – **(8)**
Pros	Price	Wifi + Bluetooth + P/P	Performance / Price
Total	64.4 /100	**81.1 /100**	67.1 /100

Kết luận: Có thể tối ưu hóa sản phẩm bằng cách sử dụng ESP32-S3

studeersnel

Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ

4.1 Xác định thông số cần đo kiểm (Đáp ứng đầu ra)

Để đánh giá hệ thống có đạt chuẩn hay không, chúng ta tập trung vào hai đầu ra định lượng sau:

- Thời gian trễ hệ thống (): Khoảng thời gian từ lúc cảm biến nhận đủ tác động (khói/nhiệt) cho đến khi thiết bị báo động (chuông/đèn) kích hoạt hoàn toàn. Mục tiêu: < 10 giây.
- Mức áp suất âm thanh (dB): Cường độ âm thanh đo được tại các điểm khác nhau trong không gian. Mục tiêu: >90db

4.2 Các nhân tố đầu vào ảnh hưởng đến đầu ra

- Khoảng cách và vật cản: Tường, cửa gỗ hoặc khoảng cách xa sẽ làm suy giảm cường độ âm thanh (dB).
- Tiếng ồn nền (Ambient Noise): Nếu môi trường quá ồn, âm thanh 90dB có thể không đủ để gây chú ý.

4.3 Kịch bản và Quy trình đo kiểm

Bước 1: Chuẩn bị thiết bị đo

- Đồng hồ bấm giờ (smartphone): Độ chính xác đến 0.1 giây.
- Máy đo độ ồn (smart phone): Đã được hiệu chuẩn, dải đo bao phủ được mức 90-110 dB.
- Thiết bị tạo tác động:giấy,gỗ,thuốc lá, bật lửa , diêm ….

Bước 2: Thiết lập môi trường

- Đo các thông số ở các khoảng cách khác nhau
- Đo cường độ âm thanh khi có tiếng ồn nền
- Đo các thông số khi có gió từ điều hòa , quạt hoặc môi trường

Bước 3: Thực hiện đo (Kịch bản chi tiết)

Hoạt động	Cách đo	Kết quả đạt yêu cầu
Đo thời gian	Bấm giờ ngay khi xịt khói và cung cấp nhiệt vào sensor -> Dừng khi chuông reo.	<10s
Đo cường độ âm	Đứng cách thiết bị phát 0.5, 1m và tại góc khuất nhất để đo	>70db

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)

	dB.	

4.4 Kết quả đo

Bảng 3.3. thực hiện đo số liệu với chất liệu giấy

	Test 1	Test 2	Test 3	Average	Result
Response time (s) – Distance 5 cm	2.3	2.1	2.2	2.2	Pass
Response time (s) – Distance 11 cm	3.6	3.4	3.5	3.5	Pass
Sound level (dB) – Distance 0,5 m	68	71	73	70,1	Pass
Sound level (dB) – Distance 1 m	72	71	72	71,7	Pass

Bảng 3.4. thực hiện đo số liệu với chất liệu gỗ

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)

	Test 1	Test 2	Test 3	Average	Result
Response time (s) – Distance 5 cm	3.6	3.4	3.5	3.5	Pass
Response time (s) – Distance 10 cm	6.8	7.1	6.9	6.9	fail
Sound level (dB) – Distance 0,5 m	75	72	71	72,7	Pass
Sound level (dB) – Distance 1 m	71	68	74	71	Pass

Bảng 3.5. thực hiện đo số liệu với chất liệu thuốc lá

	Test 1	Test 2	Test 3	Average	Result
Response time (s) – Distance 5 cm	2.5	2.5	2.3	2.4	Pass
Response time (s) – Distance 11 cm	3.7	3.6	3.7	3.67	Pass
Sound level (dB) – Distance 0,5 m	68	71	66	67,7	fail
Sound level (dB) – Distance 1 m	69	72	72	71	Pass

Kết luận : Đáp ứng được chỉ tiêu đề ra , ít xảy ra lỗi.

studeersnel

Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

5.1 Kết luận

Nhìn chung, kết quả của đồ án của chúng em đã hoàn thành được các mục tiêu cơ bản đặt ra ban đầu. Tuy nhiên, vì hạn chế về dụng cụ kỹ thuật và kiến thức trong quá trình gây dựng sản phẩm, chúng em vẫn nhận thấy sản phẩm của mình vẫn tồn đọng một số những hạn chế nhất định. Cụ thể, nhóm nhận thấy cần cải thiện những điểm sau:

- Nâng cao điều kiện kiểm thử: Cần có môi trường và thiết bị đo chuyên dụng hơn để đánh giá chính xác khả năng hoạt động của hệ thống trong các tình huống thực tế khắc nghiệt.
- Tính toán chỉ tiêu kỹ thuật sát thực tế: Để thương mại hóa hoặc đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tiễn, các thông số kỹ thuật cần được tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng hơn, đảm bảo độ tin cậy và an toàn cao nhất.

Bên cạnh các kiến thức chuyên môn, quá trình thực hiện đồ án cũng là cơ hội quý báu để của chúng em để tích lũy và rèn luyện các kỹ năng mềm thiết yếu, làm hành trang cho các môn học tiếp theo cũng như công việc sau này:

- Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp hiệu quả giữa các thành viên.
- Tư duy chia nhỏ vấn đề để tìm ra giải pháp xử lý tối ưu.
- Kỹ năng thuyết trình logic và phản biện bảo vệ ý tưởng.
- Hiểu rõ quy trình phát triển chi tiết của một sản phẩm kỹ thuật từ ý tưởng đến thực thi.

5.2 Hướng phát triển của đồ án trong tương lai

Đồ án môn học là sự cô đọng của những ngày tháng học tập và nghiên cứu của chúng em trong thời gian qua. Ngoài ra, đồ án cũng là cơ hội để chúng em học tập tìm hiểu những kiến thức trong ngành, là tiền đề cho sự phát triển của chúng em. Trong tương lai tới, chúng em có mong muốn được tiếp tục phát triển sản phẩm, để sản phẩm được hoàn thiện hơn và có thể thương mại hóa. Qua đây, chúng em có đề ra những hướng phát triển sau:

- Tích hợp hệ thống chữa cháy: Kết nối với van phun nước tự động (Extinguish System) khi phát hiện cháy lớn.
- Hệ thống thoát hiểm thông minh: Tự động bật đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm (Evacuation System) và mở khóa cửa điện tử khi có báo động.
- Nâng cấp App: Hiển thị bản đồ nhiệt độ và vị trí chính xác của điểm cháy trong tòa nhà.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)

studeersnel

Scan to open on Studeersnel
Downloaded by D??ng Nguy?n (sykeo6d@gmail.com)